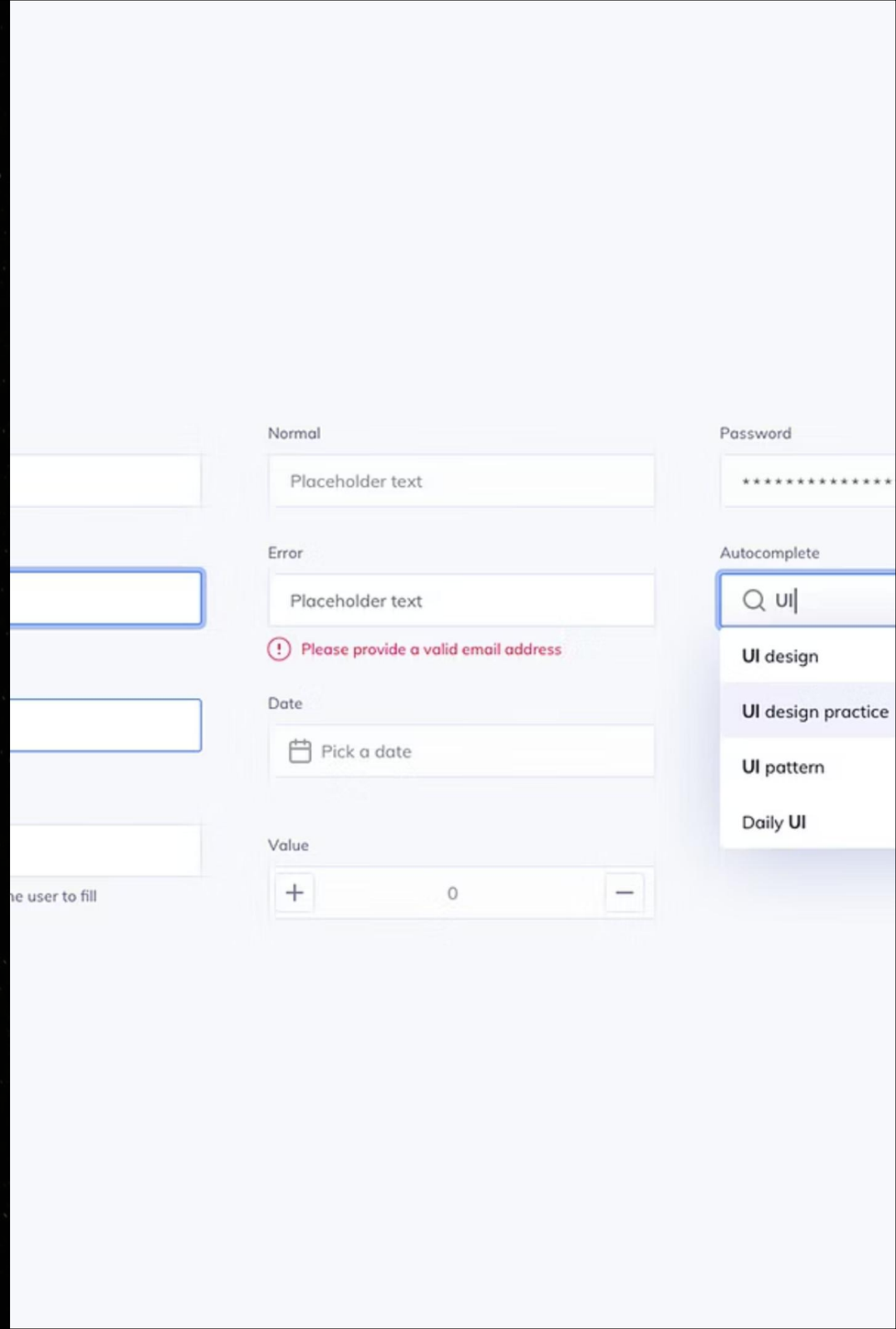
Формы и интерактивные элементы HTML

Как собирать данные и взаимодействовать с пользователем



Интерактивность в вебе

Формы — это основной способ обмена данными между пользователем и веб-сервером. Они позволяют собирать информацию, обрабатывать запросы и создавать персонализированный опыт.

Поля для входа

Логин и пароль для аутентификации

Регистрация

Создание новых аккаунтов

Поисковая строка

Быстрый поиск по сайту

Обратная связь

Комментарии и отзывы

Контейнер формы: `<form>`

Любая форма начинается с тега `<form>`. Он не создает видимых элементов, но говорит браузеру: "внутри меня находится форма".

Важные атрибуты

action

Задает URL (адрес), на который будут отправлены данные.

- action="/login" — отправить на страницу логина текущего сайта
- action="https://api.example.com/users" — отправить на внешний API

method

Указывает **как** отправлять данные.

`method="get"` — данные видны в адресной строке (для поиска)
`method="post"` — данные скрыты в теле запроса (для паролей)

Пример кода

```
<form action="/login" method="post">
  <!-- поля формы -->
</form>
```

```
<form action="/submit" method="post">
  <label for="name">Name:</label>
  <input type="text" id="name" name="name" required>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="message">Message:</label>
  <textarea id="message" name="message" rows="5"></textarea>
  <button type="submit">Submit</button>
</form>
```

Универсальное поле: `<input>`

Тег `<input>` — самый популярный элемент формы. Его внешний вид полностью зависит от атрибута `type`. У каждого поля, которое должно отправиться на сервер, обязательно должен быть атрибут `name`.

Тип (type)	Описание
`text`	Обычная текстовая строка (имя, город)
`email`	Проверяет, что введен знак "@" (для имейлов)
`password`	Скрывает символы звездочками
`number`	Поле только для цифр (со стрелочками)
`tel`	Поле для телефона (не проверяет формат строго)

Типы для выбора: `radio` и `checkbox`

Эти типы не требуют ввода текста, а предлагают выбрать вариант из предложенных.

type="radio"

Радиокнопка позволяет выбрать **только один** вариант из группы. Группируются по одинаковому атрибуту `name`.

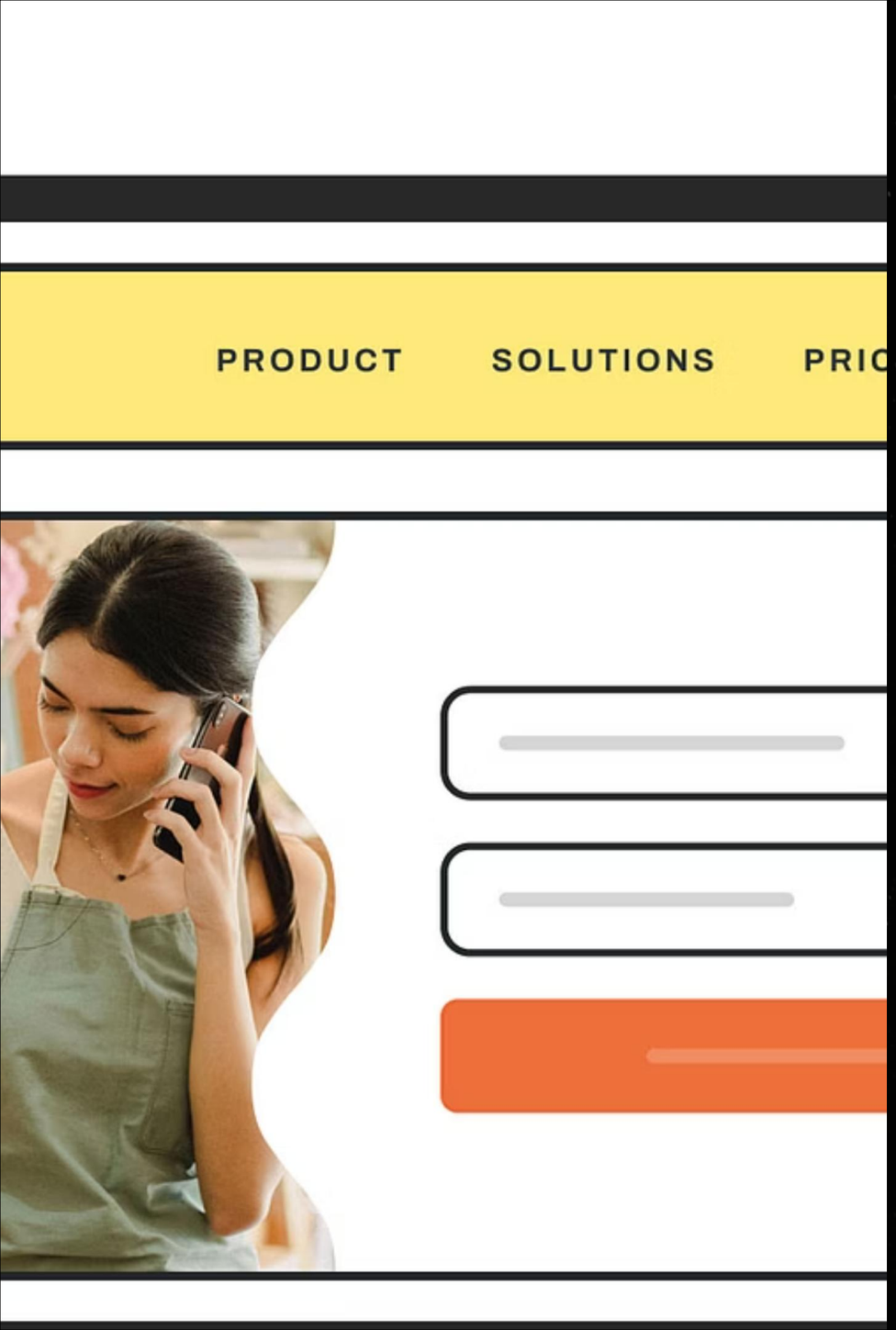
```
<input type="radio" name="gender"
      value="male"> Мужской
<input type="radio" name="gender"
      value="female"> Женский
```

type="checkbox"

Флажок позволяет выбрать **несколько** вариантов или согласиться с условиями.

```
<input type="checkbox"
      name="hobby" value="music"> Музыка
<input type="checkbox"
      name="hobby" value="sports"> Спорт
```

Важно: Атрибут `value` определяет, какое значение уйдет на сервер при выборе пункта.



Многострочное поле: `<textarea>`

Если нужно ввести много текста (комментарий, сообщение, описание), используется `<textarea>`.

Парный тег

В отличие от `<input>`, это **парный** тег с открывающим и закрывающим тегами

Атрибуты rows и cols

Размер задается атрибутами `rows` (количество строк) и `cols` (количество символов в строке)

Использование

Подходит для многострочного текста: комментарии, сообщения, описания

Пример кода

```
<textarea name="comment" rows="5" cols="40">
 Введите ваш комментарий...
</textarea>
```

Ключевые выводы

1. **Формы — основа интерактивности**

   Позволяют обмениваться данными между пользователем и сервером

2. **Тег `<form>` — контейнер**

   Определяет действие и метод отправки данных

3. **Тег `<input>` — универсал**

   Самый популярный элемент с разными типами

4. **Тег `<textarea>` — для текста**

   Предназначен для многострочного ввода

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 1Какой тег является контейнером для создания HTML-формы?

A. `<input>`
B. `<fieldset>`
C. `<form>`
D. `<button>`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 2Какой атрибут тега `<form>` указывает, на какой URL отправлять данные?

A. `method`
B. `action`
C. `target`
D. `enctype`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 3Какой атрибут является **обязательным** для поля ввода (например, `<input>`), чтобы его значение было отправлено на сервер?

A. `id`
B. `value`
C. `placeholder`
D. `name`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 4Какое значение атрибута `method` используется для отправки форм с конфиденциальными данными (например, паролем)?

A. `get`
B. `send`
C. `post`
D. `push`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 5Какой тип (`type`) поля `<input>` нужно использовать, чтобы создать поле для ввода пароля, где символы скрываются звездочками?

A. `text`
B. `email`
C. `hidden`
D. `password`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 6Вам нужно создать группу радиокнопок для выбора пола ("Мужской", "Женский", "Не указано"). Что должно быть одинаковым у всех этих кнопок, чтобы можно было выбрать только один вариант?

A. Атрибут `id`
B. **Атрибут** `name`
C. Атрибут `class`
D. Атрибут `value`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 7Какой тег используется для создания раскрывающегося списка (выпадающего меню)?

A. `<list>`
B. `<dropdown>`
C. `<select>`
D. `<menu>`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 8Для чего нужен тег `<label>`?

- A. Чтобы выделить текст жирным.
- B. Чтобы создать новую строку в форме.

C. **Чтобы связать текст с полем ввода (при клике на текст активируется поле).**

- D. Чтобы подписать группу полей.

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 9Как правильно связать `<label>` с полем ввода с ID "useremail"?

A. `<label name="useremail">Email:</label>`
B. `<label for="useremail">Email:</label>`
C. `<label to="useremail">Email:</label>`
D. `<label input="useremail">Email:</label>`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Вопрос 10Какое значение `type` нужно задать кнопке `<button>`, чтобы она отправляла форму?

A. `button`
B. `reset`
C. `submit`
D. `click`

Тест: Формы и интерактивные элементы HTML

Результат

Вопрос	Правильный ответ
1	C
2	B
3	D
4	C
5	D
6	B
7	C
8	C
9	B
10	C